

PROJET DE FIN D'ETUDES

Licence Sciences et Techniques

Option : Informatique, Réseaux et Multimédia

Conception et développement d'un système de reporting pour la Trésorerie Générale du Royaume

Soutenu devant les membres de jury :

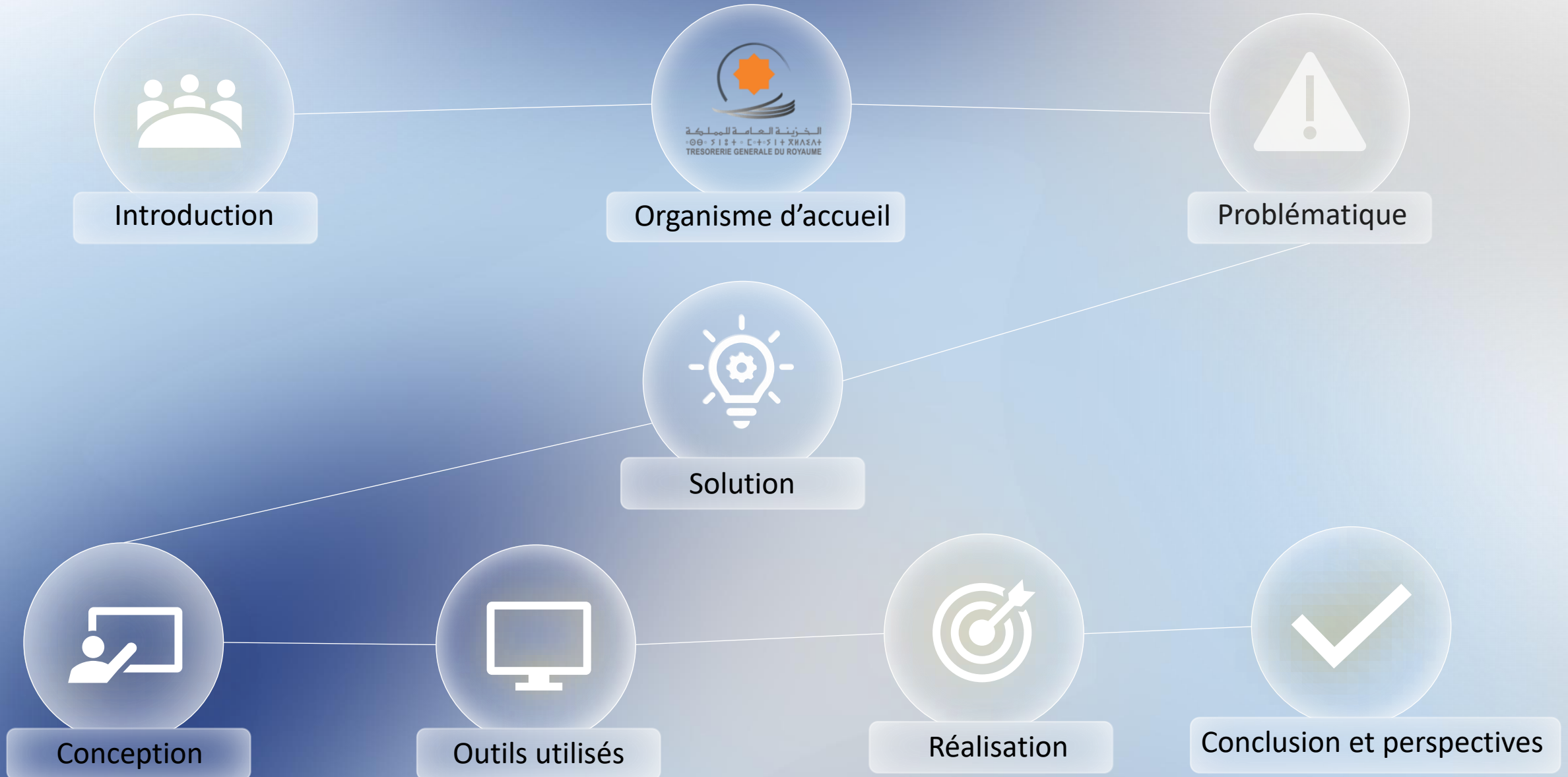
Pr. HABIB AYAD
Pr. MOHAMMED KHALIL
Pr. FEDDOUL KHOUKI

Encadrant
Rapporteur
Examineur

Réalisé par :

HAMRI Meriem

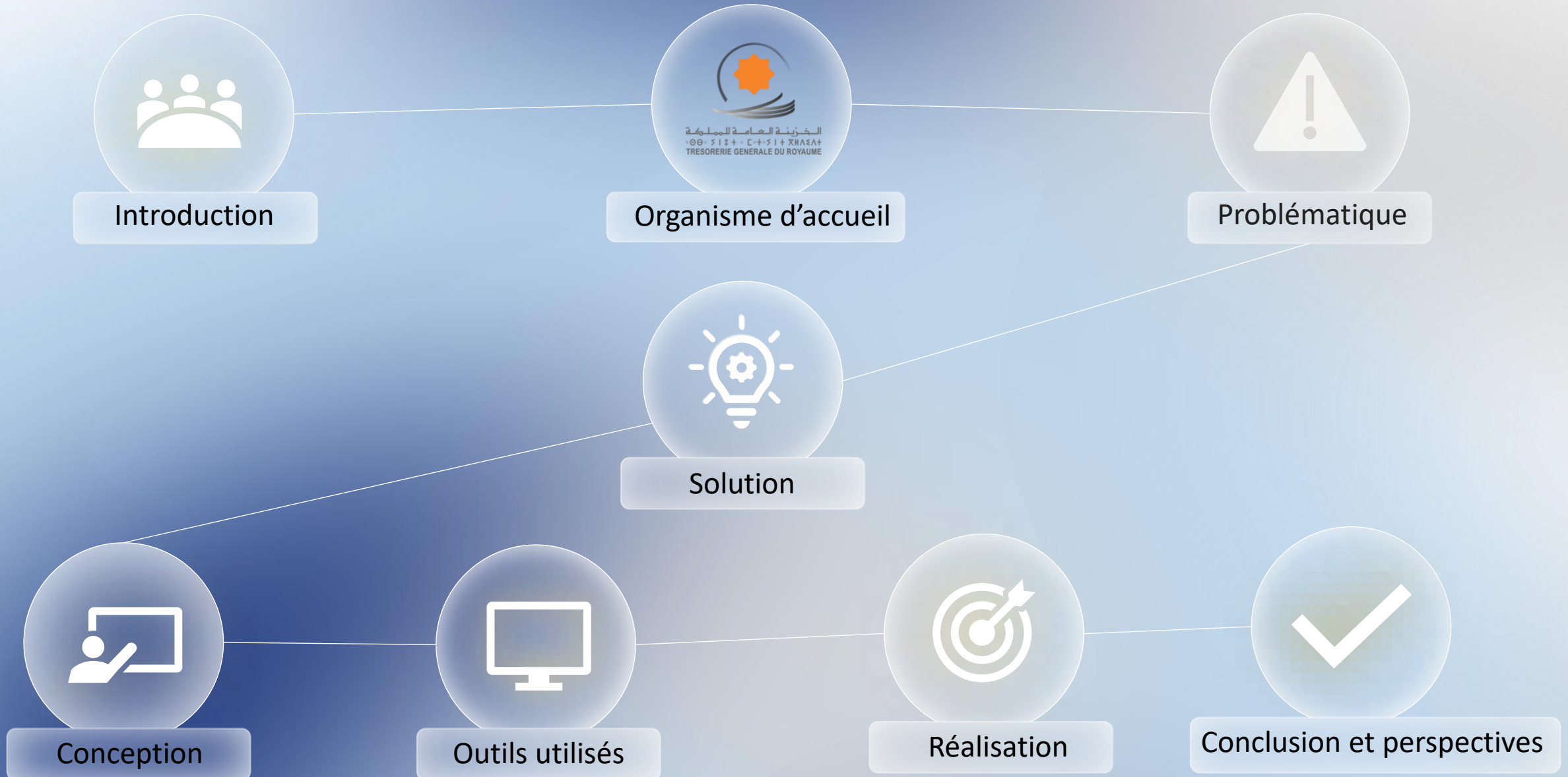
Plan

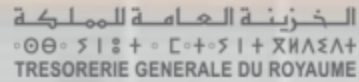




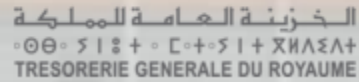
Introduction

Plan





Créée sous le règne du Sultan Moulay Slimane, la TGR est un acteur clé des finances publiques marocaines. Elle veille à la régularité, la transparence et l'efficacité de la gestion budgétaire de l'État.



Créée sous le règne du Sultan Moulay Slimane, la TGR est un acteur clé des finances publiques marocaines. Elle veille à la régularité, la transparence et l'efficacité de la gestion budgétaire de l'État.

Missions



Recouvrement des
créances publiques



Contrôle et paiement
des dépenses publiques



Gestion des finances
locales

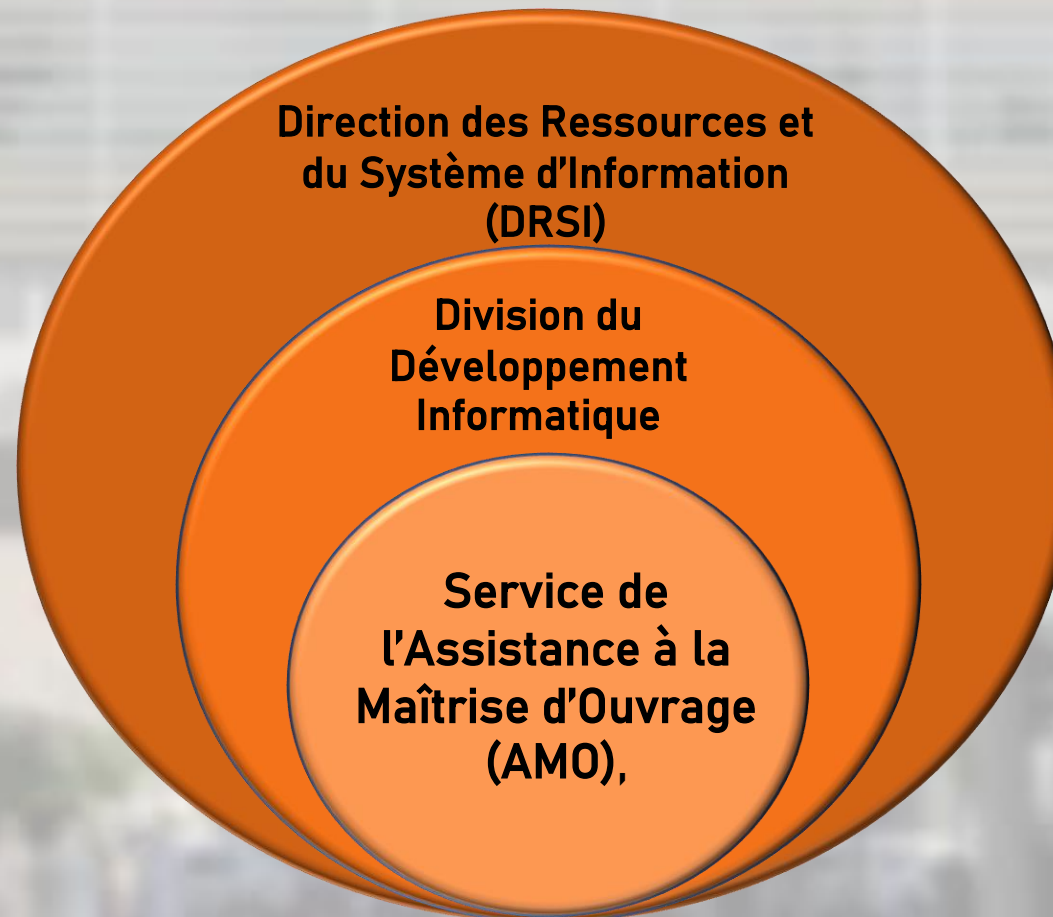


Gestion des dépôts au
Trésor

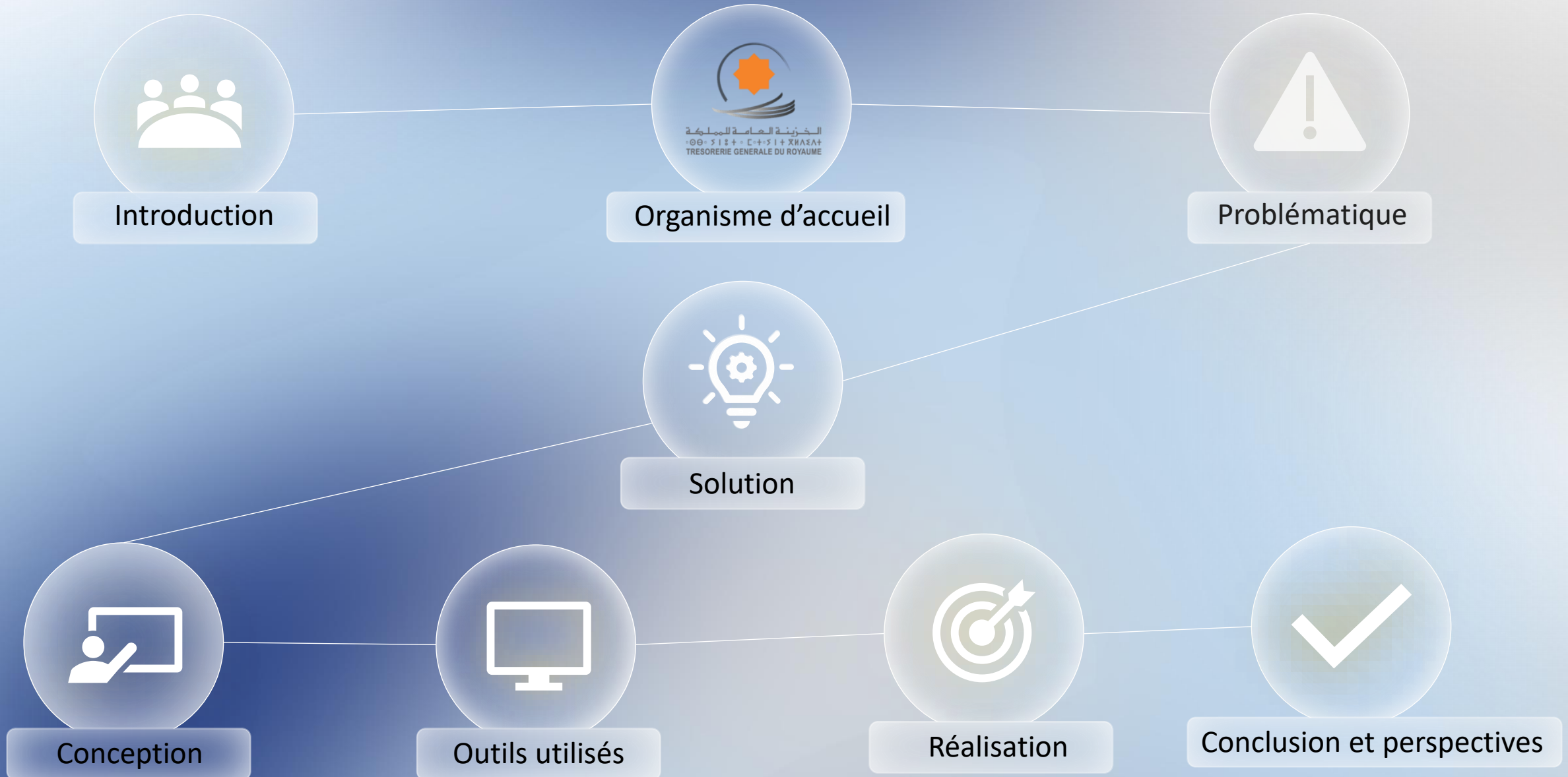


Production de l'information
financière et comptable

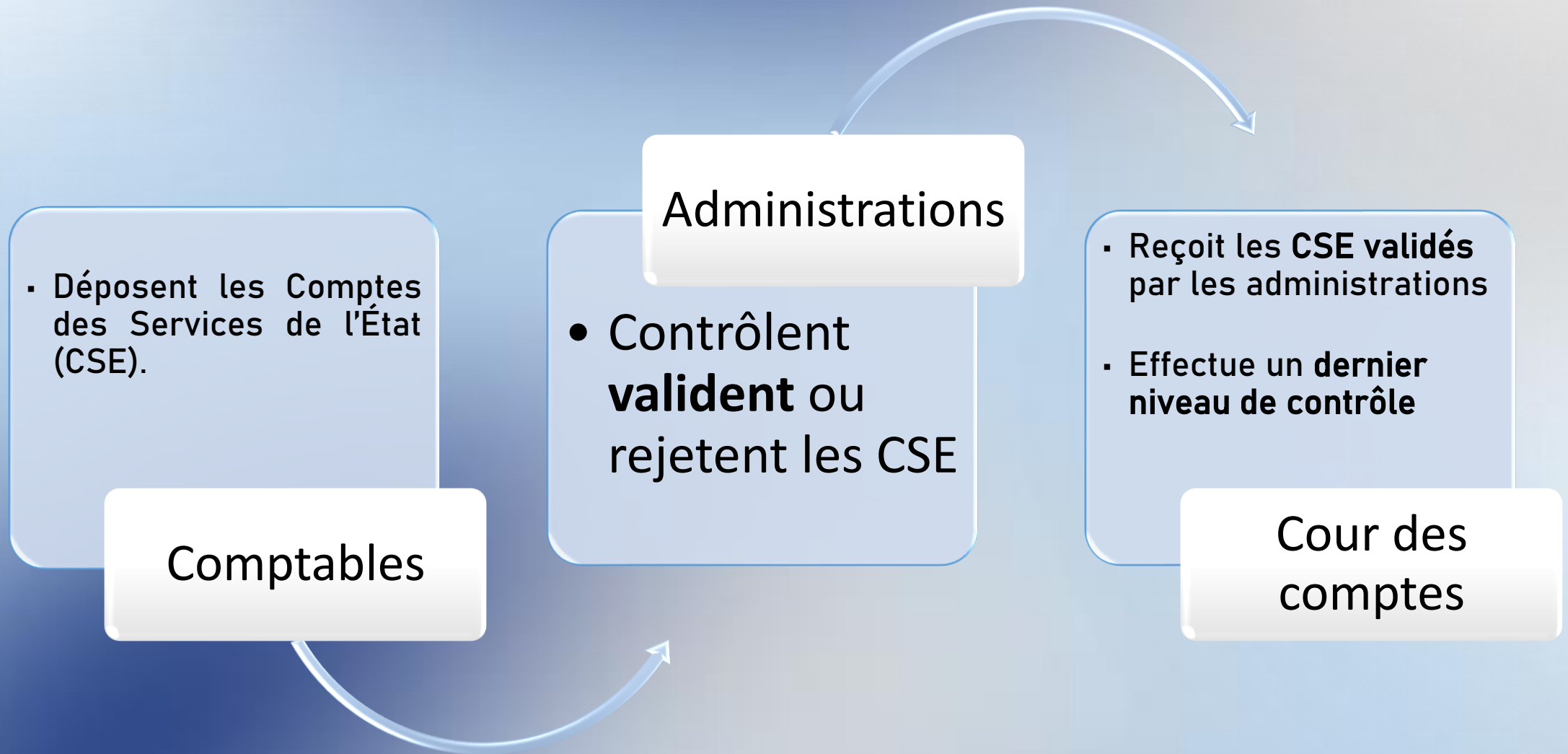
Service d'affectation



Plan



Problématique



Problématique

Suivre l'état des dépôts est compliqué

- Les états des CSE (accepté, rejeté..) sont difficiles à retrouver rapidement
- Difficile d'accéder rapidement à une info simple.

Trop d'outils, pas assez utiles

Plusieurs outils utilisés (Excel, systèmes internes...) sans cohérence

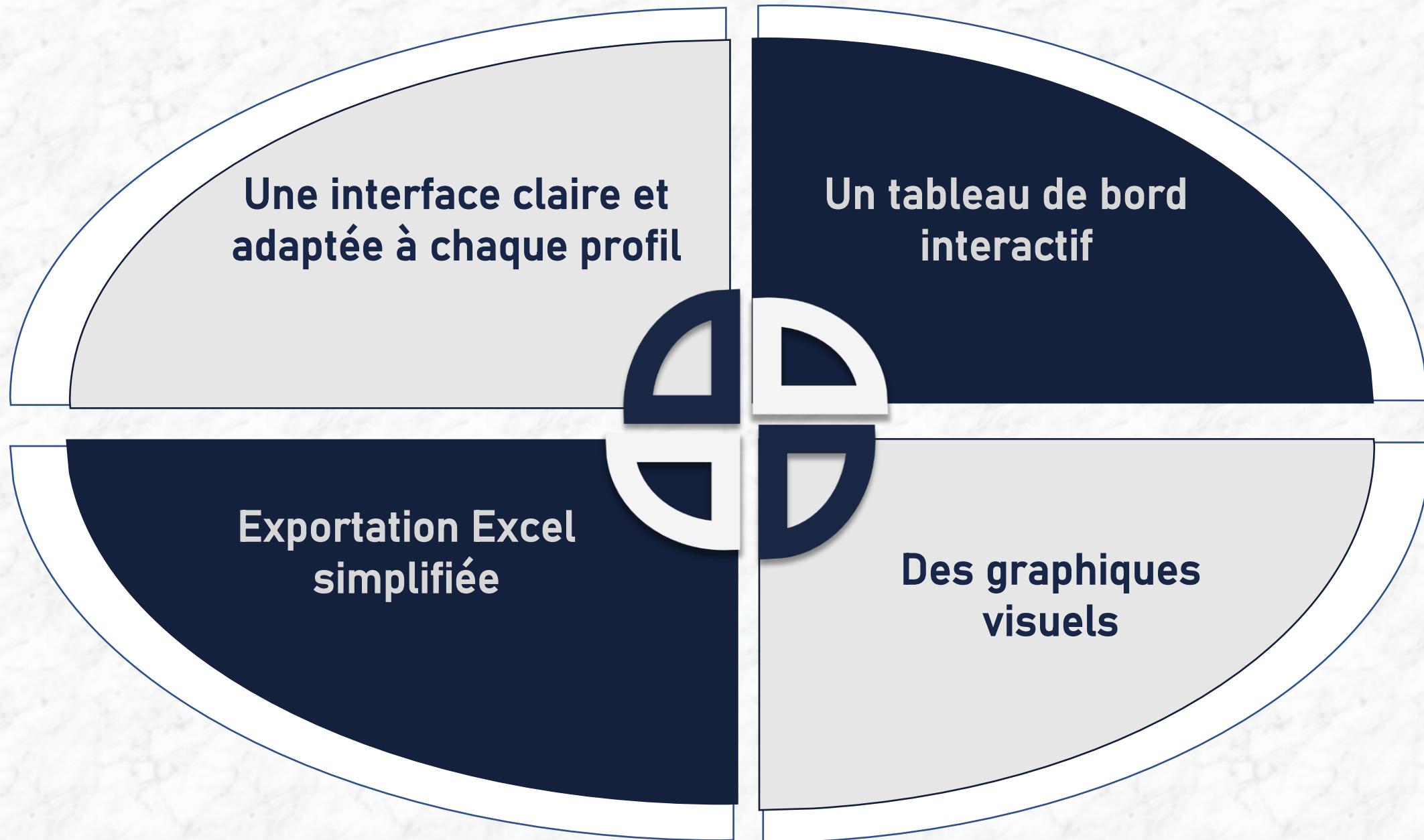
Trop de tâches manuelles

Tri, recherche et vérification faits à la main
Risque d'erreurs, perte de temps.
Volume croissant = charge de travail accrue

Manque de lisibilité

Absence de graphiques dynamiques
Pas de tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble
➤ Lecture des données trop lente et peu intuitive





CONCEPTION

Diagramme de cas d'utilisation

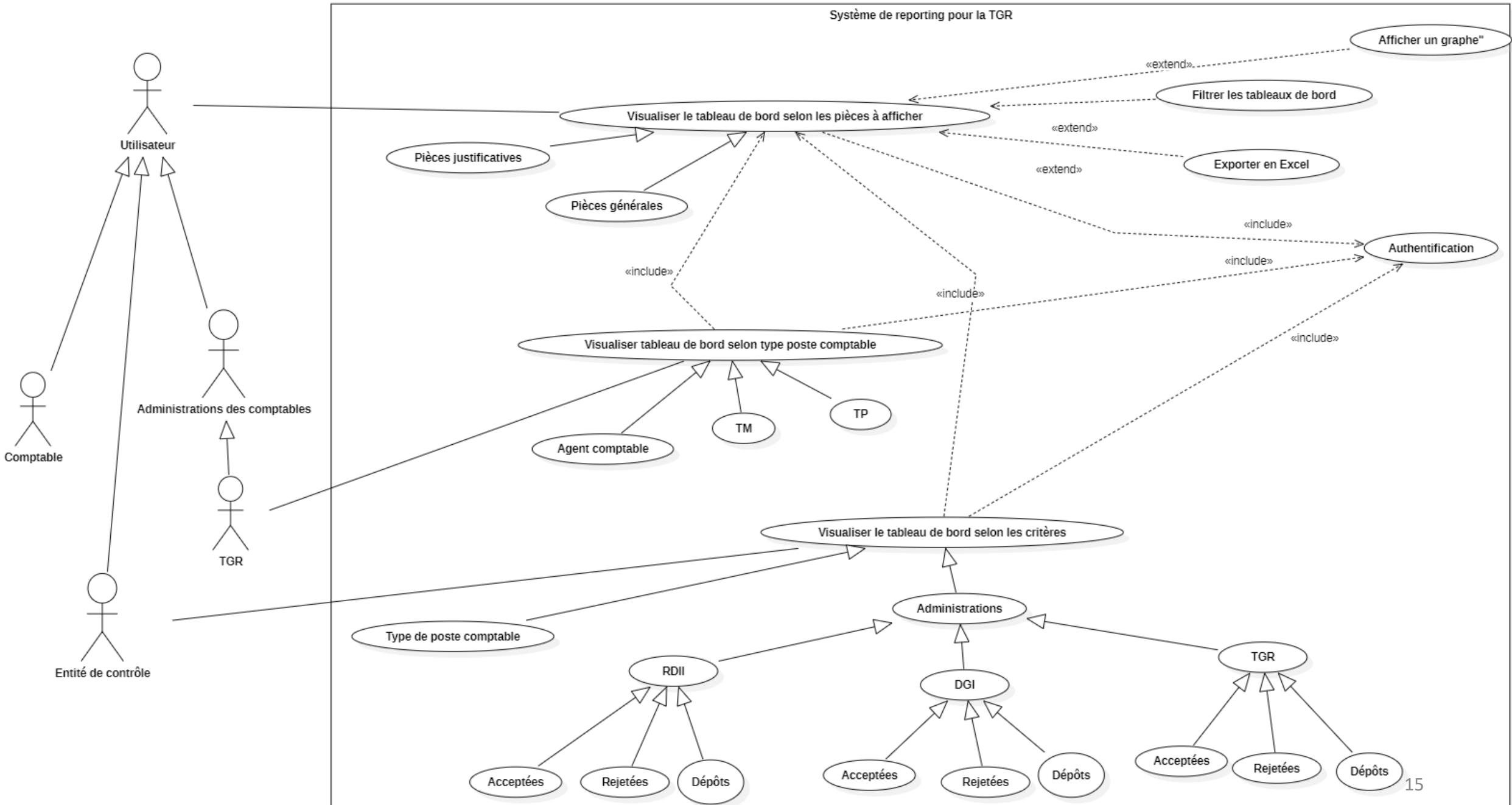


Diagramme de classe

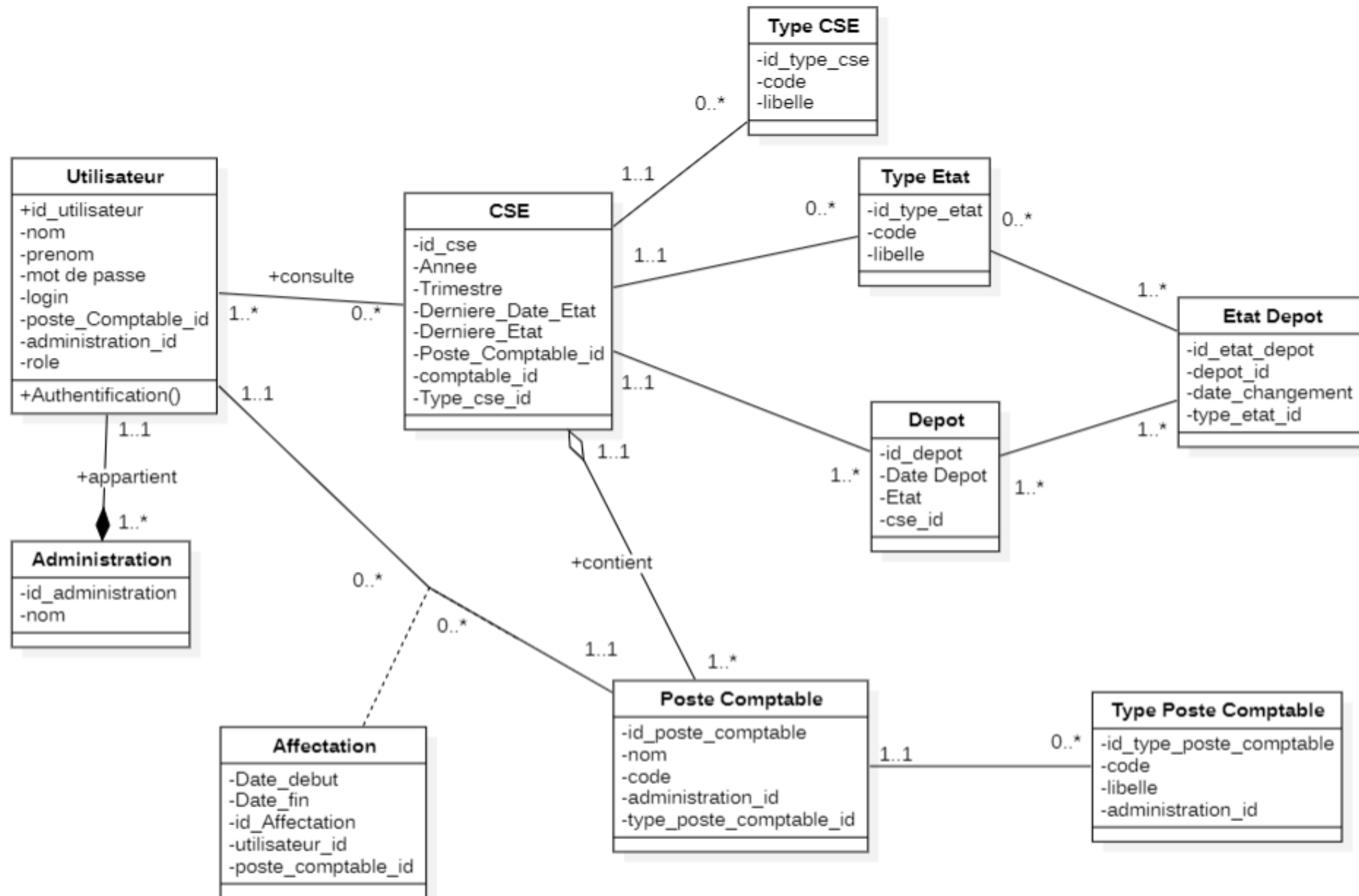


Diagramme de séquence – Filtrage

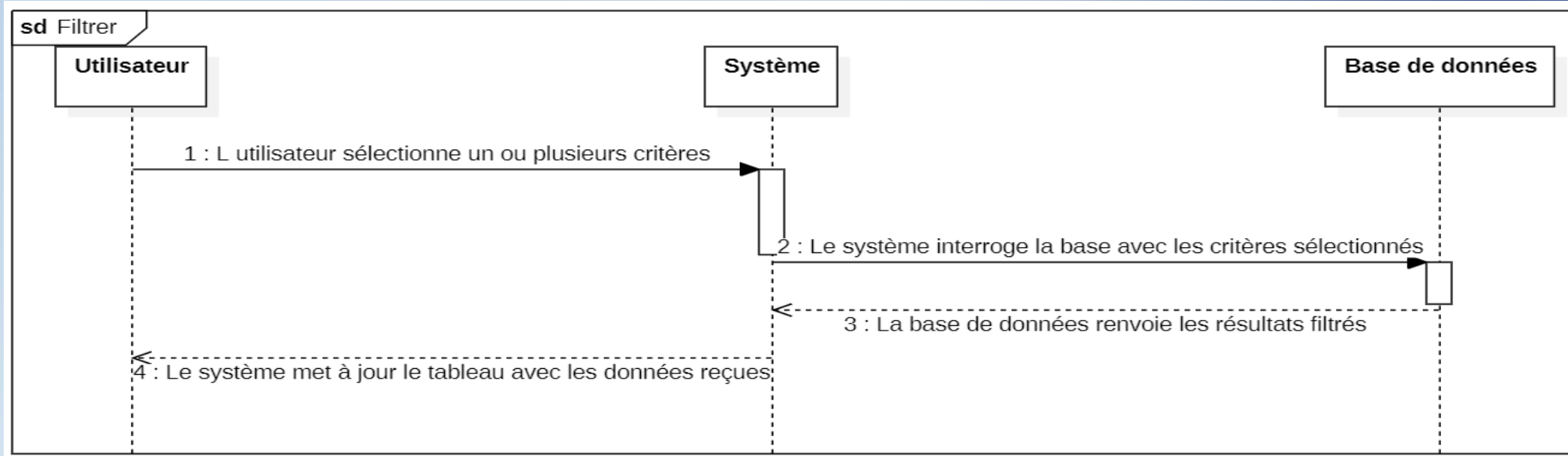


Diagramme de séquence – Export Excel

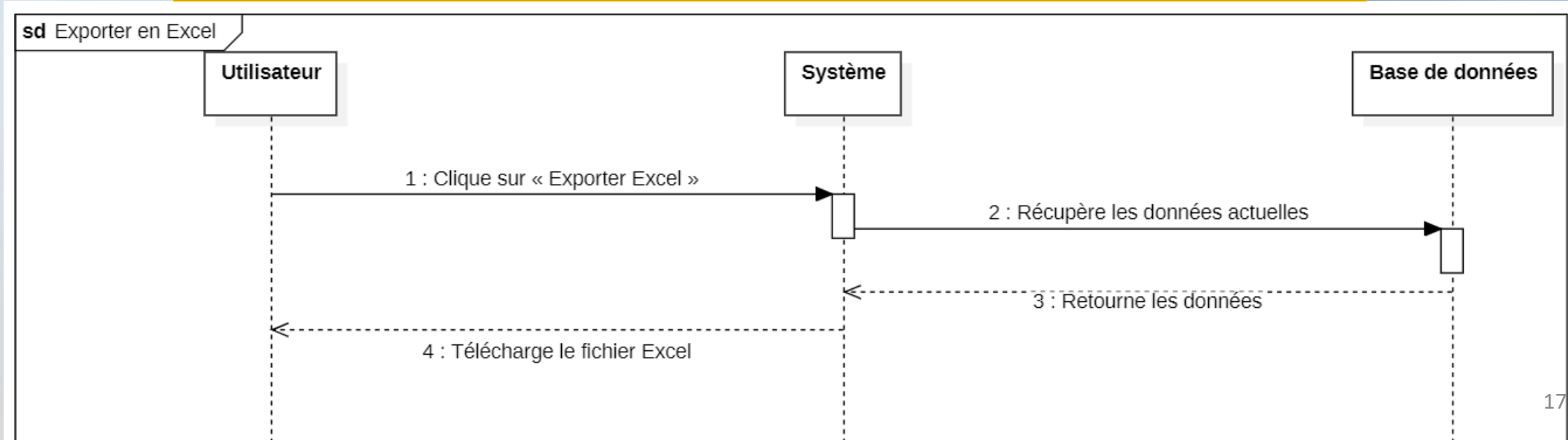
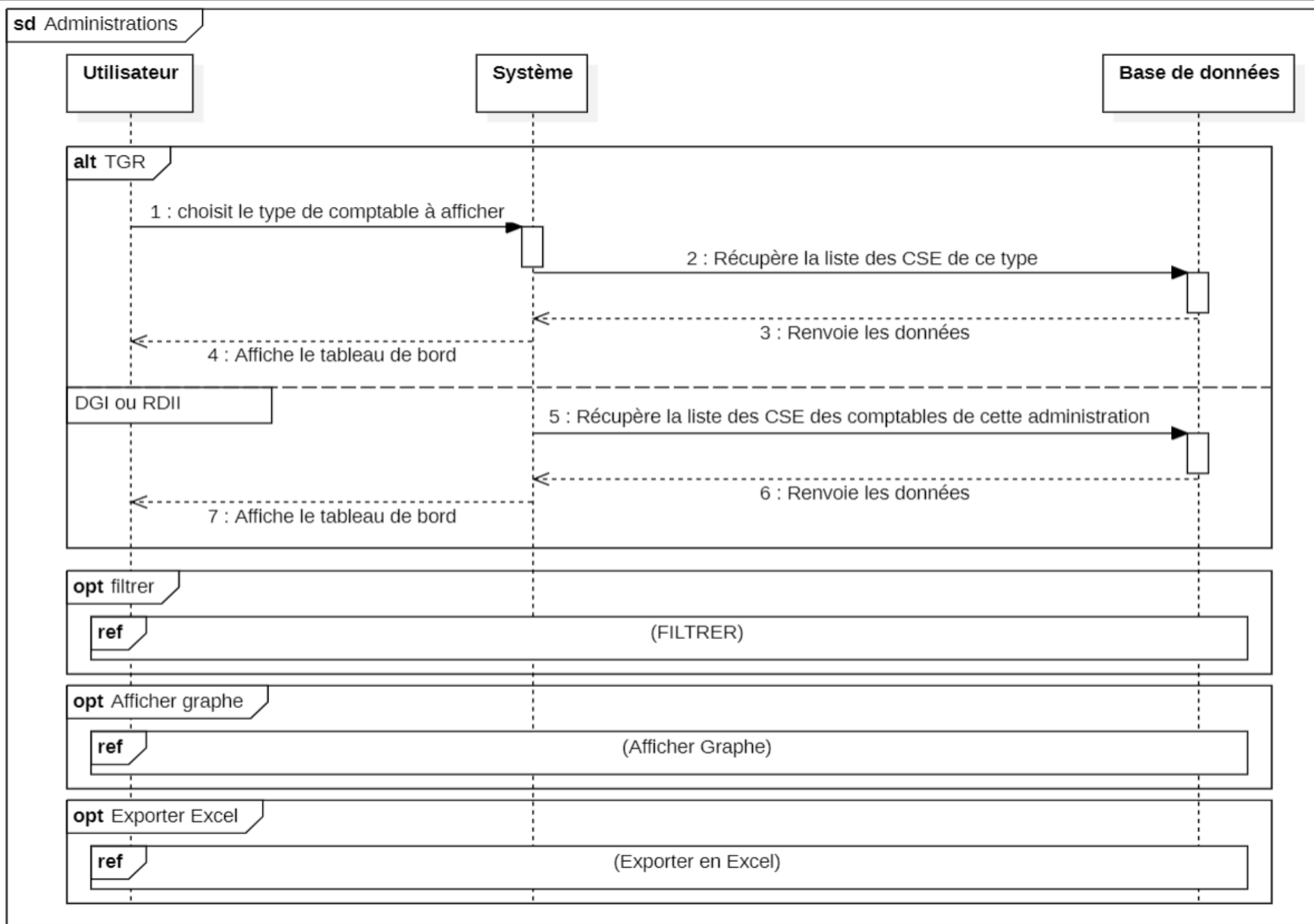


Diagramme de séquence – Administrations



Outils utilisés

Angular

Framework web open-source

- ☐ Structuré
- ☐ Propose une **architecture modulaire**
- ☐ Système de **liaison de données, de routage et de services** est intégré



Spring Boot

Framework backend Java open-source

- ❑ APIs REST rapidement
- ❑ Structure claire : contrôleurs, services, entités
- ❑ Gestion intégrée de la sécurité, JWT, dépendances, etc.



spring

Oracle Database XE

Système de gestion de base de données relationnelle

- ❑ Optimisé pour stocker de gros volumes de données structurées
- ❑ Fiable, robuste et utilisé dans l'administration publique



Oracle SQL Developer

Outil graphique de gestion et de requêtage Oracle

- ☐ Interface conviviale pour gérer tables, données, relations
- ☐ Permet d'exécuter et tester des requêtes SQL/PLSQL facilement
- ☐ Utilisé pour le suivi, la correction et la vérification des données



Postman

Outil de test d'API REST

- ☐ Permet de simuler des appels HTTP (GET, POST, etc.)
- ☐ Pratique pour vérifier le comportement des endpoints
- ☐ Aide au débogage des échanges backend/frontend



POSTMAN

Visual Studio Code (VS Code)

Éditeur de code multiplateforme et léger

- ☐ Utilisé pour le développement Angular (HTML, SCSS, TS)
- ☐ Interface simple, rapide et personnalisable
- ☐ Facilite l'organisation du projet et la navigation



IntelliJ IDEA

Environnement de développement pour Java/Spring Boot

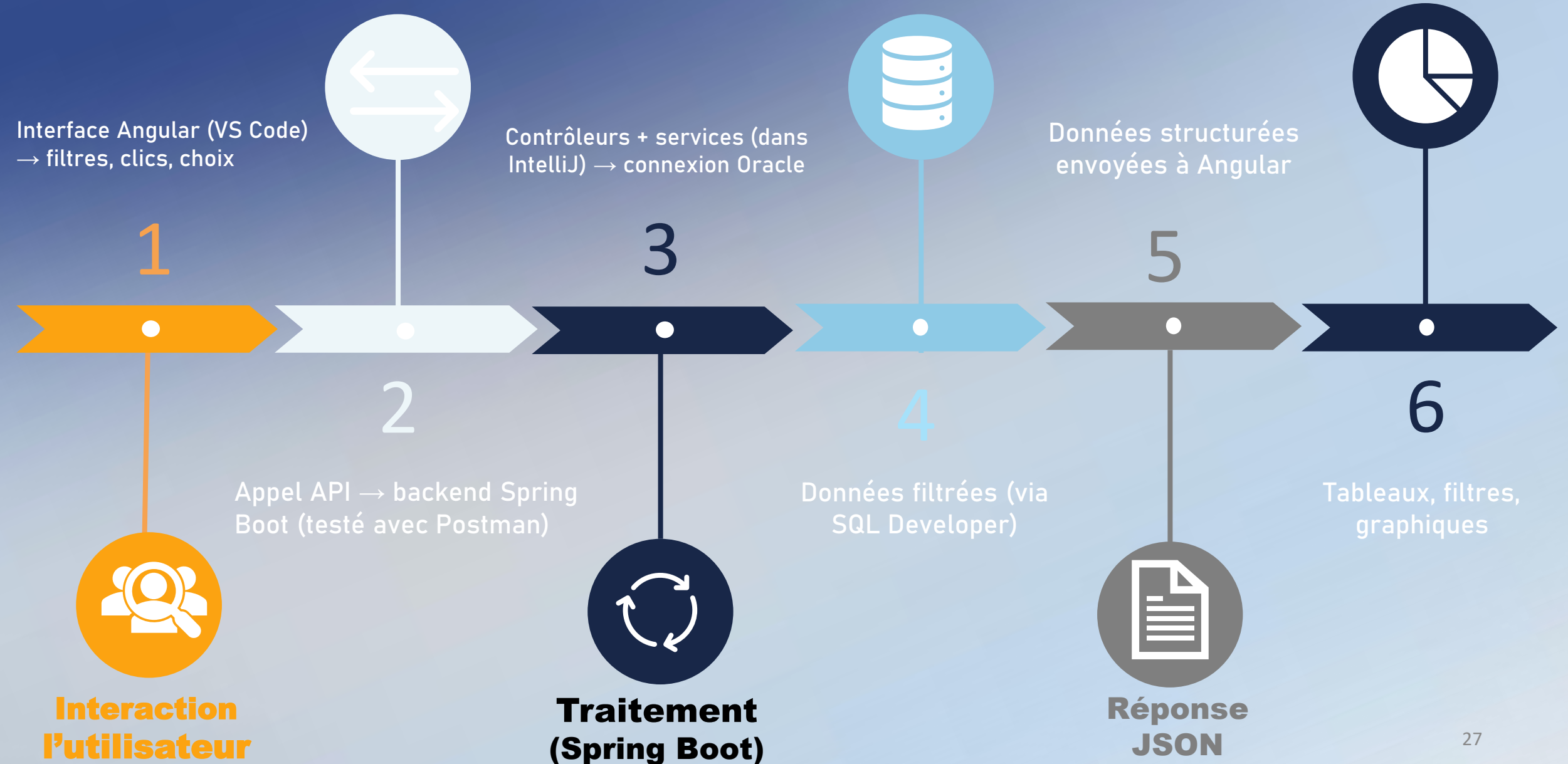
- ❑ Excellente intégration avec Maven, Spring Boot, et JPA
- ❑ Suivi facile des entités, services, contrôleurs



Requête HTTP (Angular)

Accès base Oracle XE

Affichage final



Réalisation

Conclusion et perspectives

Conclusion

Perspectives

Merci pour votre
attention